

O reflexo aprendido: Condicionamento Pavloviano

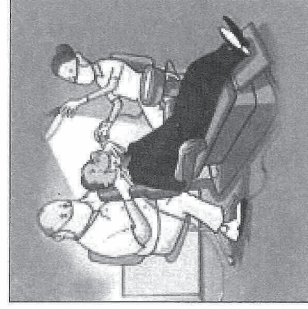


Figura 2.1
Ivan Pavlov em seu laboratório. Esta fotografia mostra Pavlov trabalhando em seu laboratório.

Você começa a suar e a tremer ao ouvir o barulho feito pelos aparelhos utilizados pelo dentista? Seu coração dispara ao ver um cão? Você sente náuseas ao sentir o cheiro de determinadas comidas? Você tem algum tipo de fobia? Muitas pessoas responderiam “sim” a essas perguntas. Mas, para todas essas pessoas, até um determinado momento de sua vida, responderiam “não” a essas perguntas; portanto, estamos falando sobre **aprendizagem** e sobre um tipo de aprendizagem chamado Condicionamento Pavloviano.

No capítulo anterior, sobre os reflexos inatos, vimos que eles são comportamentos característicos das espécies, desenvolvidos ao longo de sua **história filogenética**. O surgimento desses reflexos no repertório comportamental das espécies preparam-nas para um primeiro contato com o ambiente, aumentando as chances de sobrevivência. Uma outra característica das espécies animais também desenvolvida ao longo de sua história filogenética, de grande valor para sua sobrevivência, é a **capacidade de aprender novos reflexos**, ou seja, a capacidade de reagir de formas diferentes a novos estímulos. Durante a evolução das espécies, elas “aprenderam” a responder de determinadas maneiras a estímulos específicos de seu ambiente. Por exemplo, alguns animais já “nascem sabendo” que não podem comer uma fruta de cor amarela, a qual é venenosa.

Os reflexos inatos compreendem determinadas respostas dos organismos a determinados estímulos do ambiente. Esse ambiente, no entanto, muda constantemente. Em nosso exemplo, a fruta amarela possui uma toxina venenosa que pode levar um organismo à morte. Se animais de uma determinada espécie já “nascem sabendo” que não podem comer tal fruta, essa espécie tem mais chances de se perpetuar do que outras que não possuem essa característica. Mas, como disse-

❶ Alterações fisiológicas e anatômicas da espécie ao longo de sua existência (ver teoria da Evolução de Charles Darwin).

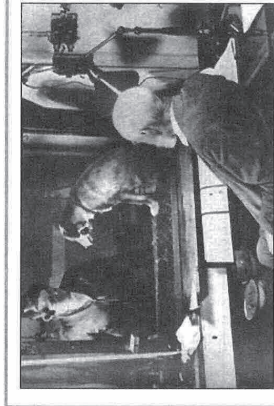


Figura 2.1
Ivan Pavlov em seu laboratório. Esta fotografia mostra Pavlov trabalhando em seu laboratório.

mos, o ambiente muda constantemente. Essa fruta, ao longo de alguns milhares de anos, pode mudar de cor, e os animais não mais a rejeitariam, ou migrariam para outro local onde essas frutas têm cores diferentes. Sua preparação para não comer frutas amarelas torna-se inútil. É nesse momento que a capacidade de aprender novos reflexos torna-se importante. Suponha que o animal em questão mude-se para um ambiente onde há frutas vermelhas que possuem a mesma toxina que a fruta amarela. A toxina, inatamente, produz no animal vômitos e náusea. Ao comer a fruta vermelha, o animal terá vômito e náusea (respostas) eliciados pela toxina (estímulo).

Após tal evento, o animal poderá passar a sentir náuseas ao ver a fruta vermelha, e não mais a comerá, diminuindo as chances de morrer envenenado. Discutiremos, a partir de então, um reflexo aprendido (ver a fruta vermelha → sentir náuseas). É sobre essa aprendizagem de novos reflexos, chamada Condicionamento Pavloviano, que trataremos neste capítulo.

A descoberta do reflexo aprendido: Ivan Petrovich Pavlov

Ivan Petrovich Pavlov, um fisiologista russo, ao estudar reflexos biologicamente estabelecidos (inatos), observou que seus sujeitos experimentais (cães) haviam aprendido novos reflexos, ou seja, estímulos que não eliciavam determinadas respostas passaram a eliciá-las. Em sua homenagem, deu-se a esse fenômeno (aprendizagem um novo reflexo) o nome de **Condicionamento Pavloviano**.

Pavlov, em seu laboratório (ver Figura 2.1), estudava as leis do reflexo que vimos no Capítulo 1. Ele estudava especificamente o reflexo salivar (alimento na boca → salivação). Em uma fístula (um pequeno corte) próxima às glândulas salivares de um cão, Pavlov introduziu uma pequena mangueira, o que permitia medir a quantidade de saliva produzida pelo cão (magnitude da resposta) em função da quan-

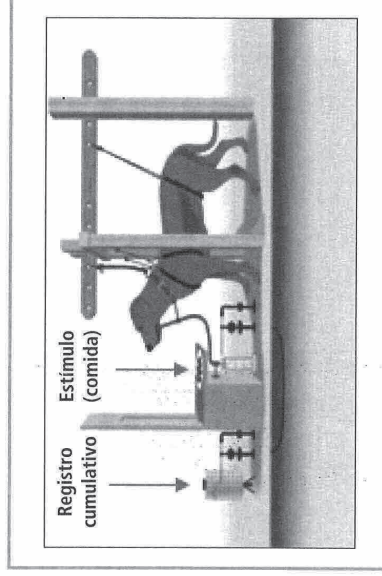


Figura 2.2
O aparato experimental usado por Pavlov. A figura ilustra a situação experimental montada por Pavlov para estudar a aprendizagem de novos reflexos. A mangueira colocada próxima à boca do cão permitia medir a quantidade de saliva produzida mediante a apresentação dos estímulos incondicionados (comida) e condicionados (som de uma sineta).

tidade e da qualidade de comida que era apresentada a ele (ver Figura 2.2). Pavlov descobriu acidentalmente que outros estímulos além da comida também estavam eliciando salvação no cão. Pavlov percebeu que a simples visão do cão, mida onde o alimento era apresentado eliciava a resposta de salvação no cão, assim como o som de suas pegas ao chegar ao laboratório ou simplesmente a aproximação da hora em que os experimentos eram freqüentemente realizados também o provocavam. Pavlov, então, decidiu estudar com mais cuidado esses acontecimentos.

O experimento clássico de Pavlov sobre a aprendizagem de novos reflexos foi feito utilizando-se um cão como sujeito experimental (sua cobaia), carne e o som de uma sineta como estímulos, e a resposta observada foi a de salvação (ver Figuras 2.2 e 2.3).

Basicamente, o que Pavlov fez foi **emparelhar** (apresentar um e logo em seguida o outro), para o cão, a carne (estímulo que naturalmente eliciava a resposta de salvação) e o som da sineta (estímulo que não eliciava a resposta de salvação), medindo a quantidade de gotas de saliva produzidas (resposta) quando os estímulos eram apresentados. Após cerca de 60 emparelhamentos dos estímulos (carne e som da sineta), Pavlov apresentou para o cão apenas o som da sineta, e mediu a quantidade de saliva produzida. Ele observou que o som da

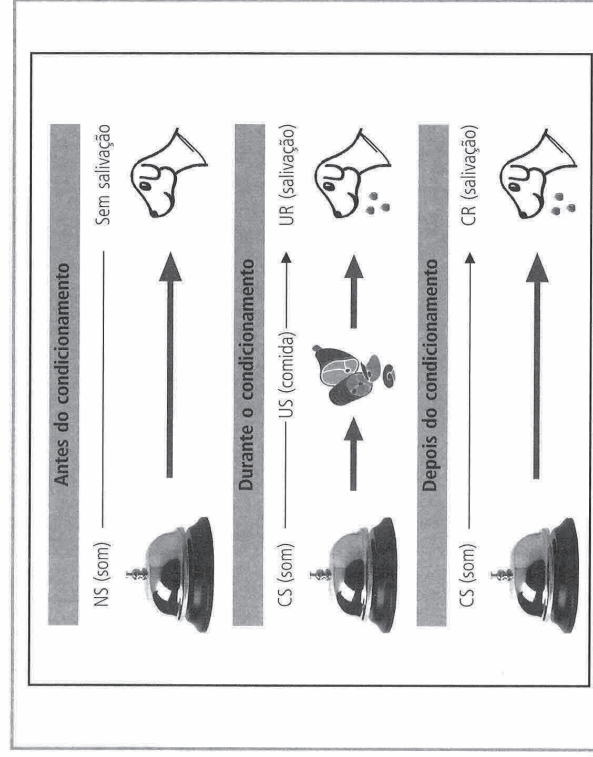


Figura 2.3

Procedimento para produzir Condicionamento Pavloviano. Para que haja a aprendizagem de um novo reflexo, ou seja, para que haja condicionamento pavloviano, um estímulo que não elicia uma determinada resposta (neutro) deve ser emparelhado a um estímulo que a elicia.

sineta havia eliciado no cão a resposta de salvação. O cão havia aprendido um novo reflexo: *salivar ao ouvir o som da sineta*.

Vocabulário do condicionamento pavloviano

Quando se fala de condicionamento pavloviano, é necessário conhecer e empregar corretamente os termos técnicos que a ele se referem. Vamos examinar melhor a Figura 2.3 e identificar nela tais termos.

A Figura 2.3 apresenta três situações: (1) antes do condicionamento; (2) durante o condicionamento; (3) após o condicionamento. Na situação 1, a sineta (na realidade o seu som) representa um **estímulo neutro** (cuja sigla é NS^②) para a resposta de salvação: o som da sineta na situação 1 **não elicia** a resposta de salvação. A situação 2 mostra o **emparelhamento** do estímulo neutro ao **estímulo incondicionado** (cuja sigla é US). Dizemos que a relação entre a carne e a **resposta incondicionada** (UR) de salvação é um **reflexo incondicionado**, pois não depende de aprendizagem. Após várias repetições da situação 2, chegamos à situação 3, na qual o condicionamento foi estabelecido, ou melhor, houve a aprendizagem de um novo reflexo, chamado de **reflexo condicionado**. O **reflexo condicionado** é uma relação entre um **estímulo condicionado** (CS) e uma **resposta condicionada** (CR). *Note que o estímulo neutro e o estímulo condicionado são o mesmo estímulo (som da sineta)*. Nomeamos de formas diferentes esse estímulo na situação 1 e na situação 3 para indicar que sua **função**, com relação à resposta de salivar, foi modificada: na situação 1, o som não eliciava a salvação (estímulo neutro) e, na situação 3, o som elicia a salvação (estímulo condicionado).

Um aspecto importante em relação aos termos **neutro**, **incondicionado** e **condicionado** é que o uso deles é relativo. Quando falamos sobre comportamentos reflexos (ou **comportamentos respondentes**, outro nome dado aos reflexos na psicologia), estamos sempre nos remetendo a uma relação entre um estímulo e uma resposta. Portanto, quando dizemos que um determinado estímulo é neutro, como no caso do som da sineta na situação 1 da Figura 2.3, estamos dizendo que ele é neutro para a resposta de salivar. Quando dizemos que a carne é um estímulo incondicionado, estamos afirmando que ela é um estímulo incondicionado para a resposta de salivar. Se a resposta fosse, por exemplo, arrepiar, a carne seria um estímulo neutro para tal resposta. A Figura 2.4 representa o diagrama do **paradigma^③ do condicionamento respondente** de forma genérica.

② As siglas vêm do inglês: unconditioned stimulus (US); unconditioned response (UR); neutral stimulus (NS); conditioned stimulus (CS); conditioned response (CR).

③ Um paradigma é um modelo.

Condicionamento pavloviano e o estudo de emoções

No início deste capítulo, vimos que o condicionamento pavloviano refere-se ao processo e ao procedimento pelos quais os organismos **aprendem** novos reflexos. Vimos também, no Capítulo 1, que emoções são, em grande parte, relações entre

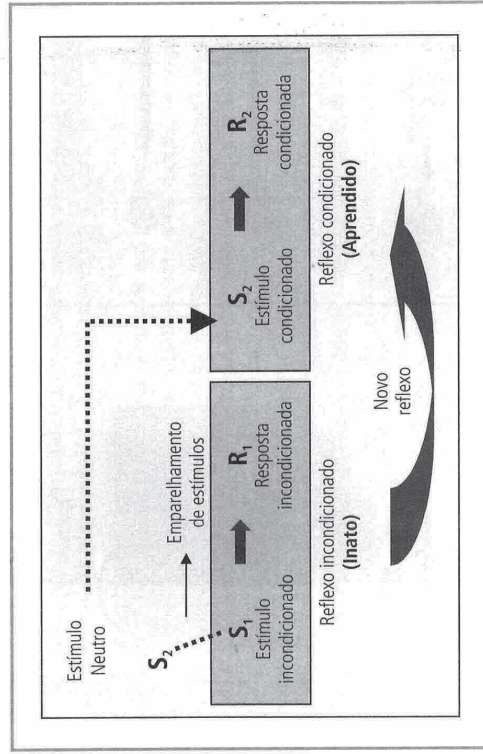


Figura 2.4

Diagrama que representa o condicionamento pavloviano. Esta figura é um diagrama de como é feito (ou como ocorre) o condicionamento pavloviano. Note que estímulo neutro e estímulo condicionado são o mesmo estímulo: ele (S_1) apenas muda de função.

estímulos e respostas (são, portanto, comportamentos respondentes). **Se os organismos podem aprender novos reflexos, podem também aprender a sentir emoções (respostas emocionais) que não estão presentes em seu repertório comportamental quando nascem.** Exemplifiquemos melhor esse fenômeno apresentando um experimento clássico sobre condicionamento pavloviano e emoções, feito por **John Watson**, em 1920, o qual ficou conhecido como o caso do pequeno Albert e o rato.

O objetivo de Watson ao realizar tal experimento foi verificar se o Condicionamento Pavloviano teria utilidade para o estudo das emoções, o que se provou verdadeiro. Basicamente, a intenção de Watson foi verificar se, por meio do Condicionamento Pavloviano, um ser humano (um bebê de aproximadamente 10 meses) poderia **aprender a ter medo** de algo que não tinha. Para sanar sua dúvida, Watson partiu para a experimentação controlada, ou seja, buscou na prática suas respostas em ambiente controlado, no qual é possível ter domínio sobre as variáveis relevantes para o experimento.

Como já afirmado, um reflexo é condicionado a partir de outro existente. O primeiro passo de Watson, portanto, foi identificar no repertório comportamental do bebê um reflexo inato. Apenas para efeito de teste, Watson verificou um conhecido reflexo: som estridente (estímulo) $\rightarrow$ susto ou medo (resposta). Watson posicionou próximo à cabeça do bebê (ver Figura 2.5) uma haste de metal. Ele bateu nessa haste com um martelo, produzindo um barulho alto e estridente. Após a martelada, Watson observou e registrou as reações (respostas) do bebê,

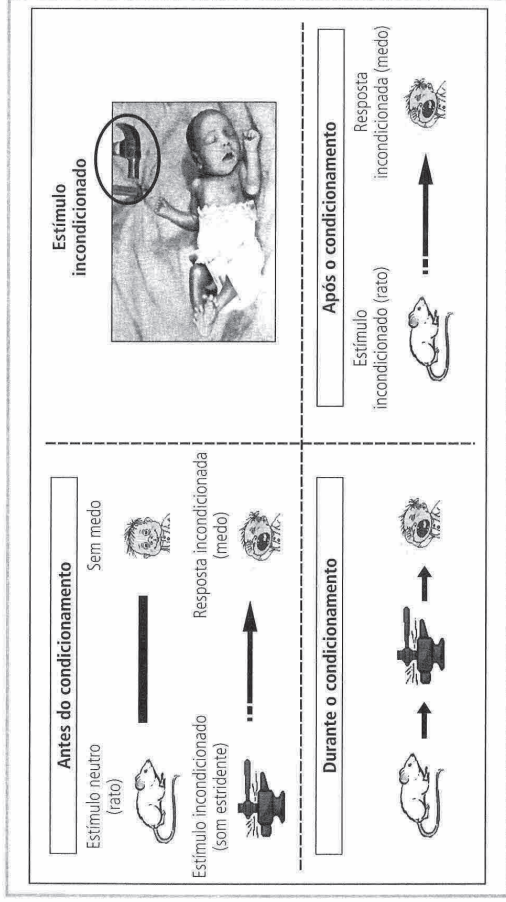


Figura 2.5

Watson: o condicionamento de uma resposta de medo. O psicólogo americano John Watson, mostrou a relevância do condicionamento pavloviano para a compreensão das emoções (como podemos aprender a sentir determinadas emoções em relação a estímulos que antes do condicionamento não sentíamos).

tanto os seus movimentos como algumas respostas fisiológicas. Após ouvir o som da martelada, o bebê contraiu os músculos do corpo e da face e começou a chorar. Watson repetiu a martelada e observou comportamentos parecidos, concluindo que o estímulo *barulho estridente* é incondicionado para a resposta incondicionada de medo. Feita essa verificação, Watson fez uma outra. Em uma outra sessão, o pesquisador colocou próximo ao pequeno Albert um rato albino (estímulo) e observou as respostas dele. Observou-se que o bebê demonstrou interesse pelo animal, olhou para ele por alguns instantes e, em seguida, tentou tocá-lo. Watson concluiu que o bebê não tinha medo do pequeno ratinho. Feita essa segunda verificação, o experimentador fez o emparelhamento do estímulo incondicionado (som estridente) com o estímulo neutro (rato) para a resposta de medo. Watson posicionou a haste de metal próximo ao bebê e colocou o rato a seu alcance. No momento em que Albert tocou o rato, Watson bateu o martelo contra a haste, produzindo o som que havia eliciado respostas de medo no bebê. Após alguns emparelhamentos (som-rato), Watson colocou próximo ao bebê apenas o rato e observou suas respostas. Ao fazer isso Watson, pôde observar que, ao ver o rato, Albert apresentou respostas parecidas com aquelas produzidas pelo som estridente. Watson observou, então, a aprendizagem de um novo reflexo, envolvendo respostas emocionais. *Albert aprendeu a ter medo do rato.*

Estamos agora em condições de compreender como algumas pessoas passam a ter algumas emoções (ou sensações), como ter medo de pena de aves ou de

baratas, ou ficar sexualmente excitadas com estímulos bastante estranhos (coprofilia e necrofilia, por exemplo). Também podemos agora compreender por que emoções são “difíceis de controlar”. É difícil controlar emoções, pois elas são respostas reflexas (respondentes).

Quando um médico bate o martelo no joelho de um paciente, ele não decide se a perna irá ou não se distender: ela simplesmente se distende. Da mesma forma, uma pessoa que tem fobia de penas de aves não decide ter medo ou não quando está na presença desse estímulo, ela tem o medo. Pouco ou nada adianta explicar a essa pessoa que seu medo é irracional, que não há motivos para ela temer uma simples pena de ave. O mesmo raciocínio vale para pessoas que se sentem bem (ou tristes) ao ouvir uma determinada música ou para pessoas que se excitam tendo relações sexuais na presença de fezes (coprofilia). Não precisamos de explicações mirabolantes e cheias de palavras bonitas para falar de emoções, sejam boas, sejam ruins.

Todos nós temos sensações de prazer ou de desprazer, em maior ou menor grau, diferentes das de outras pessoas, da mesma forma que podemos sentir emoções diferentes em relação a estímulos iguais. Algumas pessoas excitam-se ao ouvir certas palavras de amor, outras não. Algumas se excitam ao serem chateadas, outras não. Algumas pessoas têm medo de ratos, outras de voar de avião, outras de lugares fechados e pequenos, e outras, ainda, têm medos diferentes desses. Algumas pessoas se sentem tristes ao ouvir uma determinada música, outras não têm nenhuma sensação especial em relação àquela mesma música. A razão de “respondermos emocionalmente” de formas diferentes aos mesmos estímulos está na história de condicionamento de cada um de nós (existem outras formas de aprendermos respostas emocionais, como a observação, mas elas não serão estudadas neste capítulo).

Todos nós passamos por diferentes emparelhamentos de estímulos em nossa vida. Esses diferentes emparelhamentos produzem o nosso “jeito” característico de sentir emoções hoje. Alguém que, por exemplo, ao dirigir quando está chovendo, sofre um acidente pode passar a ter medo de dirigir quando estiver chovendo. Durante o acidente, houve o emparelhamento de alguns estímulos incondicionados para a resposta de medo (barulho, dor, impacto súbito, etc.) com um estímulo neutro para a resposta de medo: *dirigir na chuva*. Alguém que tem o hábito de ter relações sexuais à luz de velas pode, depois de alguns emparelhamentos, sentir certa excitação apenas por estar na presença de velas. Alguém que tenha comido uma deliciosa costela de porco com um molho estragado (e passado mal) pode sentir náuseas ao sentir novamente o cheiro da carne de porco.

Generalização respondente

Vimos anteriormente neste capítulo que não podemos falar de um estímulo (incondicionado ou condicionado) sem fazermos referência a uma resposta (incon-

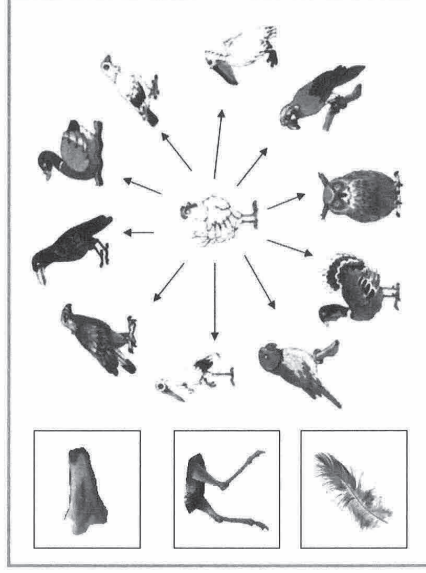


Figura 2.6

Generalização respondente. Estímulos parecidos fisicamente com o estímulo previamente condicionado podem passar a eliciar a resposta condicionada. Veja que todas as aves, apesar de diferentes, possuem várias semelhanças físicas.

dicionada ou condicionada) específica. Isto não significa, no entanto, que, após o condicionamento de um reflexo, com um estímulo específico, somente aquele estímulo específico eliciará aquela resposta. Após um condicionamento, estímulos que se assemelham fisicamente ao estímulo condicionado podem passar a eliciar a resposta condicionada em questão. Esse fenômeno é chamado **generalização respondente**. Na Figura 2.6, vemos um exemplo desse fenômeno. Uma pessoa que por ventura tenha passado por uma situação aversiva envolvendo uma galinha como aquela no centro da Figura 2.6 pode passar a ter medo de galinha. Muito provavelmente essa pessoa passará também a ter medo de outras galinhas da mesma raça e de outras aves. Isso acontece em função das semelhanças físicas (cor, tamanho, textura, forma, etc.) dos demais estímulos com o estímulo condicionado presente na situação de aprendizagem, no caso, a galinha do centro da Figura 2.6.

Em alguns casos, como o do exemplo anterior, a resposta condicionada de medo pode ocorrer na presença de partes do estímulo condicionado, como, por exemplo, bico da ave, penas, suas pernas. Note que essas partes do estímulo condicionado são fisicamente semelhantes para todas as aves apresentadas na Figura 2.6.



Um interessante aspecto da generalização respondente reside no fato de que a magnitude da resposta eliciada dependerá do grau de semelhança entre os estímulos em questão. Quanto mais parecido com o estímulo condicionado presente no momento do condicionamento um outro estímulo for, maior será a magnitude da resposta eliciada. Em outras palavras, no exemplo, se uma pessoa passa a ter medo de galinhas por um determinado emparelhamento desse animal com estímulos aversivos, quanto mais parecida com uma galinha uma ave for, mais medo essa ave eliciará na pessoa caso ela entre em contato com a ave. A variação na magnitude da resposta em função das semelhanças físicas entre os estímulos é denominada **gradiente de generalização**.

A Figura 2.7 mostra o exemplo de gradiente de generalização respondente. Uma pessoa que tenha sido atacada por um pastor alemão poderá aprender a ter

medo tanto desse cão como de outros cães em geral. Caso isso aconteça, quanto mais parecido um cão for com um pastor alemão, maior será a magnitude da resposta de medo eliciada por ele.

Veja no exemplo da Figura 2.7 como o medo eliciado diminui à medida que o cão (estímulo) apresentado vai diferenciando-se do estímulo condicionado original: o pastor alemão. É interessante notar que até mesmo um cão de pelúcia pode passar a eliciar uma resposta de medo. Essa resposta (esse medo), no entanto, será bem mais fraca que o medo eliciado na presença de um pastor alemão de verdade. No experimento de Watson (com o pequeno Albert, ver Figura 2.8), foi verificada a generalização respondente. Após o condicionamento da resposta de medo eliciada pelo rato, ele mostrou ao bebê alguns estímulos que compartilhavam algumas características físicas (forma, cor, textura, etc.) com o estímulo condicionado (o rato albino), estímulos que se

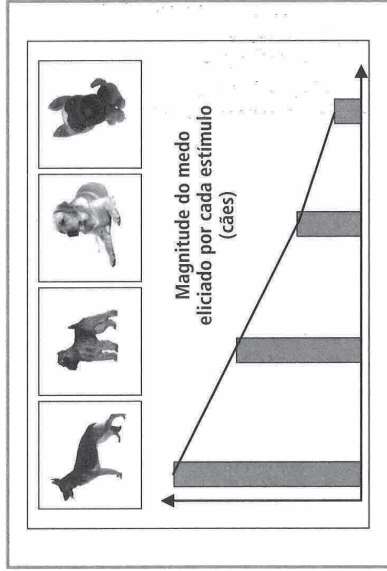


Figura 2.7

Gradiente de generalização. A magnitude de uma resposta condicionada diminui à medida que diminuem as semelhanças entre o estímulo presente no condicionamento (o primeiro cão à esquerda) e os demais estímulos semelhantes ao estímulo original.

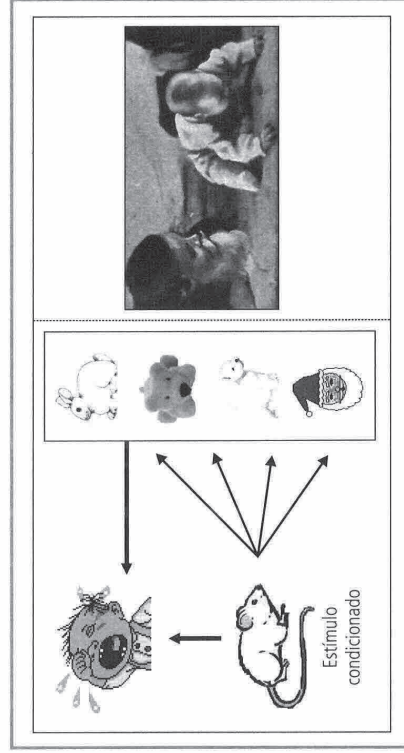


Figura 2.8

Generalização respondente no experimento de Watson com o pequeno Albert. Após condicionada a resposta de medo, outros estímulos, fisicamente semelhantes ao rato, passaram a eliciar no pequeno Albert respostas de medo.

pareciam com ele, e registrou seus comportamentos. O que Watson percebeu foi que estímulos que se pareciam com o estímulo condicionado (barba branca, um animal de pelúcia, um cachorro branco, etc.) utilizado na situação de aprendizagem do novo reflexo passaram também a eliciar a resposta de medo. Na Figura 2.8, podemos ver uma pessoa usando uma barba branca e o pequeno Albert inclinando-se na direção oposta a essa pessoa, demonstrando medo da pessoa de barba branca.

Respostas emocionais condicionadas comuns

Da mesma forma que os indivíduos têm emoções diferentes em função de diferentes histórias de condicionamento, eles compartilham algumas emoções semelhantes a estímulos semelhantes em função de condicionamentos que são comuns em sua vida. Às vezes, conhecemos tantas pessoas que têm, por exemplo, medo de altura que acreditamos que medo de altura é uma característica inata do ser humano. No entanto, se olharmos para a história de vida de cada pessoa, será difícil encontrar uma que não tenha caído de algum lugar relativamente alto (mesa, cadeira, etc.). Nesse caso, temos um estímulo neutro (perspectiva, visão da altura) que é emparelhado com um estímulo incondicionado (o impacto e a dor da queda). Após o emparelhamento, a simples “visão da altura” pode eliciar a resposta de medo. É muito comum também encontrarmos pessoas que têm medo de falar em público, como também é comum encontrarmos pessoas que durante sua vida tenham passado por alguma situação constrangedora ao falar em público.

É importante saber como os seres humanos aprendem novos reflexos e, portanto, novas emoções. Em contrapartida, para sua prática (ajudar/ensinar pessoas) talvez seja mais importante ainda saber como fazer com que os indivíduos não sintam mais algumas emoções em função de alguns estímulos que podem estar atrapalhando sua vida, o que veremos adiante.

Extinção respondente e recuperação espontânea

No experimento de Pavlov antes citado, após o condicionamento (produzido pelo emparelhamento do som ao alimento), o som de uma sineta passou a eliciar no cão a resposta de salivação. Essa **resposta reflexa condicionada** (salivar na presença do som) pode desaparecer se o estímulo condicionado (som) for apresentado repetidas vezes sem a presença do estímulo incondicionado (alimento); ou seja, quando um CS é apresentado várias vezes, sem o US ao qual foi emparelhado, seu efeito eliciador se extingue gradualmente, ou seja, o estímulo condicionado começa a perder a função de eliciar a resposta condicionada até não mais eliciar tal resposta. Denominamos tal procedimento e o processo dele decorrente de **extinção respondente**.

Assim como um organismo, em função de um emparelhamento de estímulos, pode aprender a ter, por exemplo, medo de aves, esse alguém pode aprender a não ter mais medo.

Para que um reflexo condicionado perca sua força, o estímulo condicionado deve ser apresentado sem novos emparelhamentos com o estímulo **incondicionado**. Por exemplo, se um indivíduo passou a ter medo de andar de carro após um acidente automobilístico, esse medo só irá deixar de ocorrer se a pessoa se expuser ao estímulo condicionado (carro) sem a presença dos estímulos incondicionados que estavam presentes no momento do acidente.

A necessidade de se expor ao estímulo condicionado sem a presença do estímulo incondicionado é a razão pela qual *carregamos, ao longo da vida, uma série de medos e outras emoções que, de algum modo, nos atrapalham*. Por exemplo, devido a emparelhamentos ocorridos em nossa

infância, podemos passar a ter medo de altura. Consequentemente, sempre que pudermos, evitaremos lugares altos, mesmo que estejamos em absoluta segurança. Desse modo, não entramos em contato com o estímulo condicionado (altura), e o medo pode nos acompanhar pelo resto da vida. Se tal pessoa, no entanto, por alguma razão, precisar trabalhar na construção de prédios, ao expor-se a lugares altos em segurança provavelmente seu medo deixará de ocorrer.

Uma característica interessante da extinção respondente é que, às vezes, após a extinção ter ocorrido, ou seja, após um determinado CS não eliciar mais uma determinada CR, a força de reflexo pode voltar espontaneamente. Por exemplo, alguém com medo de altura é forçado a ficar à beira de um lugar alto por um longo período de tempo. No início, a pessoa sentirá todas as respostas condicionadas que caracterizam seu medo de altura. Após passado algum tempo, ela não mais sentirá medo: *extinção da resposta de medo*. Essa pessoa passa alguns dias sem subir em lugares altos e novamente é forçada a ficar no mesmo lugar alto a que foi anteriormente. É possível que ocorra o fenômeno conhecido como **recuperação espontânea**, ou seja, o reflexo altura → medo ganha força outra vez, após ter sido extinto. Sua força será menor nesse momento, ou seja, o medo que a pessoa sente é menor que o medo que sentiu antes da extinção. Porém, sendo exposta novamente ao CS sem novos emparelhamentos com o US, o medo tornará a desaparecer, e as chances de uma nova recuperação espontânea ocorrer diminuirão.

Contracondicionamento e dessensibilização sistemática

Esperamos ter conseguido mostrar a relevância para o psicólogo de se conhecer aspectos biológicos dos organismos, bem como a importância de se dominar os

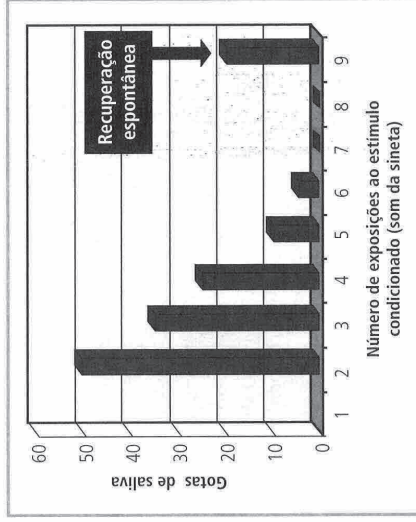


Figura 2.9

Extinção respondente e recuperação espontânea. Um reflexo, após extinto, pode ganhar força novamente sem novos emparelhamentos, esse fenômeno é conhecido como recuperação espontânea.

conhecimentos referentes ao condicionamento pavloviano. Mostramos como novos reflexos são aprendidos, qual a relação entre emoções e condicionamento pavloviano e que novos reflexos podem perder sua força por meio de um procedimento chamado extinção respondente. Provavelmente, na sua atuação profissional como psicólogo, você irá se deparar com vários pacientes que desejam controlar suas emoções, como, por exemplo, tratar algumas fobias. *Você já sabe como fazer as pessoas perderem seus medos: extinção respondente*. Não obstante, alguns estímulos produzem respostas emocionais tão fortes, que não será possível expor a pessoa diretamente a um estímulo condicionado que elicie medo (sem a presença do estímulo incondicionado) para que ocorra o processo de extinção respondente (enfraquecimento do reflexo). Algumas pessoas têm medos tão intensos, que a exposição direta ao estímulo condicionado poderia agravar mais ainda a situação.

Imagine alguém que tenha uma fobia muito intensa a aves. Já sabemos que, para que se perca o medo de aves, o indivíduo deve ser exposto a esses animais (estímulo condicionado) sem a presença do estímulo incondicionado para a resposta de medo que foi emparelhado a aves em algum momento da sua vida. Não podemos, no entanto, simplesmente trancá-lo em um quarto cheio de aves e esperar pelo enfraquecimento do reflexo. Isso ocorre porque, em primeiro lugar, dificilmente conseguiríamos convencer alguém a fazer isso. Em segundo lugar, o medo pode ser tão intenso, que a pessoa desmaiaria; ou seja, não estaria mais em contato com o estímulo condicionado. Por último, o sofrimento causado a esta pessoa fugiria completamente às normas éticas e ao bom senso. Felizmente, contamos com duas técnicas muito eficazes para produzir a extinção de um reflexo que amenizam o sofrimento: **contracondicionamento e dessensibilização sistemática**.

O contracondicionamento, como sugere o próprio nome, consiste em condicionar uma resposta contrária àquela produzida pelo estímulo condicionado. Por exemplo, se um determinado CS elicia uma resposta de ansiedade, o contracondicionamento consistiria em emparelhar esse CS a um outro estímulo que elicie relaxamento (uma música ou uma massagem, por exemplo). A Figura 2.10 ilustra dois exemplos nos quais há contracondicionamento. As duas situações estão divididas em três momentos: (1) os reflexos originais; (2) o contracondicionamento e (3) o resultado do contracondicionamento. No exemplo em que há o cigarro, temos, em um primeiro momento, dois reflexos: tomar xarope de Ipecaca e vomitar; fumar e sentir prazer. Se uma pessoa tomar o xarope algumas vezes imediatamente após fumar, depois de alguns emparelhamentos, fumar pode passar a eliciar vômito no indivíduo, o que, provavelmente, diminuiria as chances do indivíduo continuar fumando.

Uma outra técnica muito eficiente e muito utilizada para se suavizar o processo de extinção de um reflexo é a dessensibilização sistemática (Figura 2.11). Esta é uma técnica utilizada com base na generalização respondente. Ela consiste em dividir o procedimento de extinção em pequenos passos. Na Figura 2.7, vemos que, quanto mais diferente é o cão daquele que atacou a pessoa, menor é o medo que ele produz, ou seja, menor é a magnitude da resposta de medo. Suponha que alguém que tenha um medo muito intenso de cães consiga um emprego muito bem-remunerado para trabalhar em um canil e resolva procurar

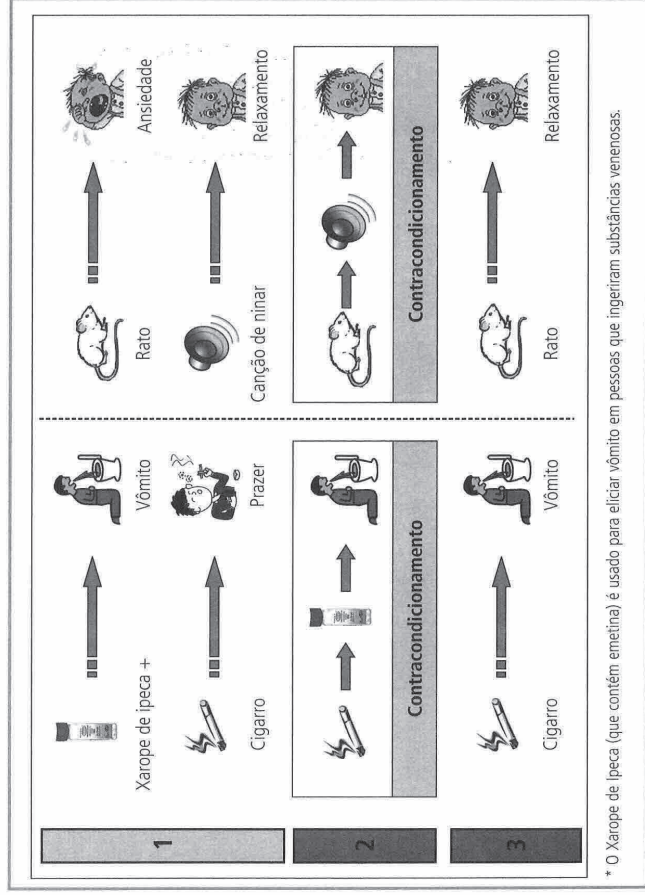


Figura 2.10

Contracondicionamento. Esta técnica consiste simplesmente do emparelhamento de estímulos que eliciam respostas contrárias (p. ex., ansiedade versus relaxamento; prazer versus desconforto).

um psicólogo para ajudá-lo a superar seu pavor de cães. O profissional não poderia simplesmente expô-lo aos cães que lhe provocam pavor para que o medo diminua (ele não precisaria de um psicólogo para isso, nem estaria disposta a fazê-lo). Será possível, nesse caso, utilizar com sucesso a dessensibilização sistemática. Em função da generalização respondente, a pessoa em questão não tem medo apenas do cão que a atacou (supondo que a origem do medo esteja em um ataque) ou de cães da mesma raça. Ela provavelmente tem medo de cães de outras raças, de diferentes tamanhos e formas. Alguns medos são tão intensos, que ver fotos ou apenas pensar em cães produzem certo medo.

Para utilizar a dessensibilização sistemática, seria necessário construir um escala crescente da intensidade do estímulo (hierarquia de ansiedade), ou seja, descobrir, para aquela pessoa, quais são os estímulos relacionados a cães que eliciam nela maior ou menor medo. Um exemplo seria pensar em cães, ver fotos de cães, tocar em cães de pelúcia, observar, de longe, cães bem diferentes daquele que a atacou, observar, de perto, esses cães, tocá-los, e assim por diante, até que a pessoa pudesse entrar no canil em que irá trabalhar sem sentir medo.

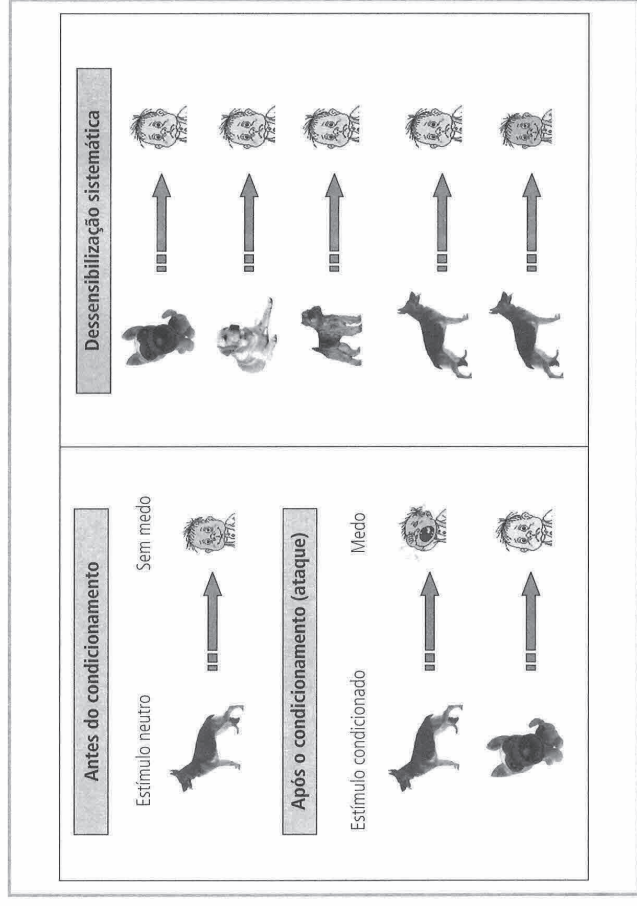


Figura 2.11

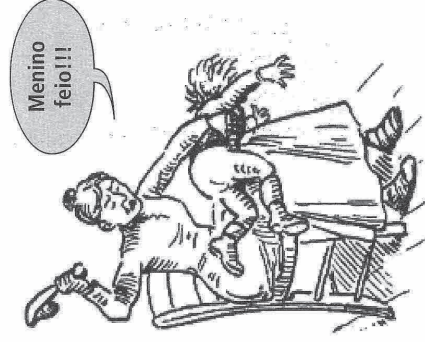
Dessensibilização sistemática. A dessensibilização sistemática é uma técnica: expõe-se o indivíduo gradativamente a estímulos que eliciam respostas de menor magnitude até o estímulo condicionado original.

É muito comum, na prática psicológica, utilizar em conjunto contracondicionamento e dessensibilização sistemática. No exemplo anterior, junto à exposição gradual aos cães e aos estímulos semelhantes, o psicólogo poderia utilizar uma música suave, por exemplo.

Uma “palavrinha” sobre condicionamento pavloviano

Costumamos dizer que algumas palavras possuem uma forte carga emocional, isto é, que algumas palavras nos fazem sentir emoções (boas ou ruins). Por que palavras, simples palavras, nos afetam tanto? Se você disser a um bebê de 3 meses “você é um inútil”, provavelmente o pobre bebê ficará olhando para você e sorrindo. No entanto, dizer isso a alguns adultos faz com que eles sintam emoções desagradáveis. Como as palavras passam a eliciar emoções? Boa parte dessa “carga emocional” das palavras está relacionada ao condicionamento pavloviano. Tendemos a considerar palavras faladas como algo mais do que realmente são. São estímulos como outros quaisquer. São estímulos auditivos.

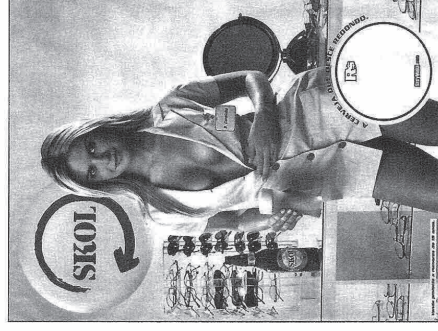
Da mesma forma que Pavlov emparelhou o som de uma sineta a alimento, e tal som passou a eliciar no cão salvação, emparelhamentos da palavra falada *bife* (um som) com o próprio bife pode fazer com que o som dessa palavra nos elicie salvação, bem como o emparelhamento de algumas palavras com situações que nos eliciam sensações agradáveis ou desagradáveis pode fazer com que o som delas nos elicie sensações semelhantes àquelas eliciadas pelas situações em que elas foram ditas. É comum, por exemplo, que palavras como “feio”, “errado”, “burro” e “estúpido” sejam ouvidas em situações de punição, como uma surra. Quando apanhamos, sentimos dor, choramos e, muitas vezes, ficamos com medo de nosso agressor. Se a surra ocorre junto com xingamentos (emparelhamento de estímulos), as palavras ditas podem passar a eliciar sensações semelhantes a que a surra eliciou, bem como a voz ou a simples visão do agressor. É por esse motivo que algumas crianças ficam praticamente “paralisadas de medo” na presença de seus pais.



Condicionamento pavloviano de ordem superior

Vimos até agora que novos reflexos são aprendidos a partir do emparelhamento de estímulos incondicionados a estímulos neutros. Mas o que acontece se emparelharmos estímulos neutros a estímulos condicionados? No experimento realizado por Pavlov, foi emparelhado alimento (US) ao som de uma sineta (NS, estímulo neutro). Após alguns emparelhamentos, o som da sineta passou a eliciar no cão a resposta de salvação. A partir do momento em que o som da sineta passa a eliciar a resposta de salvação, passamos a chamá-lo estímulo condicionado (CS). Da mesma forma que o som da sineta, antes do condicionamento, não eliciava a resposta de salvação, a visão de, por exemplo, um quadro-negro também não elicia no cão essa resposta, ou seja, o cão não saliva ao ver um quadro-negro. Você já sabe que, se emparelhássemos o alimento (US) ao quadro-negro (NS), o quadro-negro provavelmente passaria, após o condicionamento, a ser um estímulo condicionado para a resposta de salivar (ou seja, passaria a eliciar a resposta de salvação). Mas o que aconteceria se emparelhássemos o som da sineta (CS) ao quadro-negro (NS)? Provavelmente aconteceria o que denominamos **condicionamento de ordem superior**. Chamamos esse novo reflexo (quadro-negro → salvação) de reflexo condicionado de segunda ordem, e o quadro-negro de estímulo condicionado de segunda ordem. Se o quadro-negro fosse emparelhado a um outro estímulo neutro e houvesse condicionamento de um novo reflexo, chamaríamos o novo reflexo de reflexo condicionado de terceira ordem, e assim por diante.

O condicionamento de ordem superior é um processo em que um estímulo previamente neutro passa a eliciar uma resposta condicionada como resultado de seu emparelhamento a um estímulo condicionado que já elicia a resposta



condicionada em questão. Falamos sobre um emparelhamento CS-CS. Muitos casais têm uma música especial: associam som a sentimentos agradáveis que eles experimentaram quando se encontraram pela primeira vez. A “música do casal”, por ter sido emparelhada a beijos e carícias do primeiro encontro amoroso, tornou-se um estímulo condicionado para respostas semelhantes às eliciadas pelos beijos e pelas carícias. Outros estímulos que geralmente estão presentes quando a música está tocando, como a foto do cantor ou mesmo o som de seu nome, podem passar também a eliciar as mesmas respostas condicionadas eliciadas pela música. Vale lembrar que, quanto mais alta é a ordem do reflexo condicionado, menor é a sua força. Nesse exemplo, a magnitude das respostas de prazer eliciadas pelo som do nome do cantor é menor que a magnitude das respostas eliciadas pela música, e, é claro, a magnitude das respostas eliciadas pela música é menor do que a das respostas eliciadas pelos beijos e pelos carinhos.

Algumas outras aplicações do condicionamento pavloviano

Robert Ader e Nicholas Cohen (1982) mostraram que o Condicionamento Pavloviano se estende a respostas imunológicas. Esses pesquisadores deram simultaneamente a ratos água com açúcar e uma droga supressora do sistema imunológico. Depois de vários emparelhamentos droga-água com açúcar (US-NS), a supressão imunológica ocorreu apenas pela ingestão de água com açúcar. Essa descoberta tem importantes implicações para a saúde humana. Quando órgãos são transplantados, há sempre o risco de rejeição (uma interpretação equivocada do sistema imunológico). O sistema imunológico passa a combater o órgão como se fosse um corpo estranho danoso ao organismo. Os médicos contornam tal situação receitando aos pacientes remédios que têm efeito de supressão do sistema imunológico. O emparelhamento dos remédios com cheiros, por exemplo, pode fazer com que apenas o cheiro tenha efeitos supressores sobre o sistema imunológico, o que poderia reduzir a quantidade de medicação tomada e, consequentemente, seus efeitos colaterais.

Os produtores de propagandas estão o tempo todo, às vezes sem saber, utilizando o Condicionamento Pavloviano para tornar mais atrativos os seus produtos. É muito comum nas propagandas, por exemplo, ver lindas modelos ou celebridades em situações de diversão. Com isso, os produtores esperam que o produto que querem vender seja (estímulo neutro) emparelhado com pessoas, objetos ou

situações de que os consumidores gostam. Após vários emparelhamentos (as propagandas passam repetidas vezes na televisão), o produto anunciado irá eliciar respostas prazerosas nas pessoas; portanto, tornar-se-á algo agradável a elas. Pavlov descobriu que a maneira mais eficaz de se estabelecer o condicionamento é apresentar o estímulo neutro e, logo em seguida (0,5 segundos depois), apresentar o estímulo incondicionado. O mesmo vale para as propagandas de televisão; a maneira mais eficaz de estabelecer o condicionamento é apresentar o produto e, logo em seguida, pessoas bonitas ou situações agradáveis.

Fatores que influenciam o condicionamento pavloviano

Em vários momentos do livro, dissemos que o condicionamento *pode* ocorrer, e não que ele de fato ocorreria. Assim o fizemos porque não basta emparelhar estímulos para que haja condicionamento pavloviano. Há alguns fatores que aumentam as chances de o emparelhamento de estímulos estabelecer o condicionamento, bem como definem o quão forte será a resposta condicionada:

- *Frequência dos emparelhamentos.* Em geral, quanto mais frequentemente o CS é emparelhado com o US, mais forte será a resposta condicionada. No entanto, em alguns casos (ingestão de alimentos tóxicos ou eventos muito traumáticos, como um acidente de carro ou um estupro), basta apenas um emparelhamento para que uma resposta condicionada de alta magnitude surja.
- *Tipo do emparelhamento.* Respostas condicionadas mais fortes surgem quando o estímulo condicionado aparece antes do estímulo incondicionado e permanece quando o US é apresentado.
- *Intensidade do estímulo incondicionado.* Um US forte tipicamente leva a um condicionamento mais rápido. Por exemplo, um jato de ar (US) direcionado ao olho elicia a resposta incondicionada de piscar. Emparelhamentos de jato de ar com som fazem com que a resposta de piscar ocorra ao se ouvir o som. Nesse exemplo, um jato de ar mais forte levaria a um condicionamento mais rapidamente do que um jato de ar fraco levaria.
- *Grau de predição do estímulo condicionado.* Para que haja condicionamento, não basta que ocorra apenas o emparelhamento US-NS repetidas vezes. O estímulo neutro deve ter um caráter preditivo da ocorrência do estímulo incondicionado. Um som que ocorre sempre antes da apresentação de alimento eliciará com mais facilidade a salvação do que um som que às vezes ocorre antes da apresentação da comida, ou às vezes não ocorre.

Principais conceitos apresentados neste capítulo

Conceito	Descrição	Exemplo: medo de dentista
Condicionamento Pavloviano	É uma forma de aprendizagem em que um estímulo previamente neutro passa, após o emparelhamento com um estímulo incondicionado, a eliciar uma resposta reflexa.	Após o emparelhamento do som dos aparelhos utilizados pelo dentista com a dor produzida durante uma obturação, esse som pode passar a eliciar respostas de medo (suar frio, tremor, etc.).
Generalização respondente	Fenômeno em que estímulos parecidos com um estímulo condicionado também eliciam a resposta condicionada.	Ter medo ao ouvir barulhos parecidos com o som de aparelhos de dentista, como, por exemplo, o som de um liquidificador.
Condicionamento de ordem superior	Condicionamento pelo emparelhamento de estímulo neutro com um estímulo condicionado.	A resposta de medo pode ser eliciada ao ouvir o nome do dentista.
Extinção respondente	Diminuição gradual da força de um reflexo pela apresentação repetida do estímulo condicionado na ausência do estímulo incondicionado.	Ouvir o som do aparelho de dentista apenas em limpeza do dente (sem dor), várias vezes, e perder o medo.
Recuperação espontânea	Aumento espontâneo na força de um reflexo após ter havido extinção.	Após a extinção da resposta de medo, voltar ao dentista meses depois e sentir medo ao ouvir o som.
Estímulo neutro (NS)	Estímulo que ainda não elicia a resposta que será condicionada.	O som do motor da broca do dentista antes do tratamento.
Estímulo incondicionado (US)	Estímulo que elicia a resposta incondicionada. Sua função é inata.	O atrito doloroso da broca com o dente.
Estímulo condicionado	Estímulo que elicia a resposta por uma história de condicionamento. É o estímulo neutro após o emparelhamento.	O som do rotor após o tratamento doloroso.
Resposta incondicionada	É a resposta reflexa eliciada pelo estímulo incondicionado. Sua eliciação por esse estímulo não depende de uma história de aprendizagem.	É a sensação produzida pelo atrito da broca com o dente, assim como reações fisiológicas decorrentes desse atrito.
Resposta condicionada	É praticamente a mesma resposta produzida no reflexo incondicionado original, entretanto é eliciada pelo estímulo condicionado.	São as mesmas sensações e alterações fisiológicas agora produzidas pelo barulho do rotor.

Bibliografia consultada e sugestões de leitura

Catania, A. C. (1999). *Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição*. Porto Alegre: Artmed. Capítulo 12: Comportamento Respondente; Condicionamento

Millenson, J. R. (1975). *Princípios de análise do comportamento*. Brasília: Coordenada. Capítulo 3: Condicionamento Pavloviano

Wood, E. G., Wood, S. E. e Boyd, D. (2005). *Learning*. [On line]. Disponível: <http://www.ablongman.com/samplechapter/0205361374.pdf>. Recuperado em 12 de maio de 2005.